

2.2 Puissances d'une matrice carrée

Définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$A^0 = I_n \quad \text{et} \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}^*, \quad A^k = A \times A^{k-1}$$

Propriété :

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et n et k deux entiers naturels. On a :

$$(A^m)^k = A^{mk} \quad \text{et} \quad A^m \times A^k = A^{m+k}$$

Propriété : puissance d'une matrice diagonale

Si $k \in \mathbb{N}$ et A est une matrice **diagonale** $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$ alors $A^k = \begin{pmatrix} a_{1,1}^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2}^k & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n}^k \end{pmatrix}$.

Exemple n° 4

Soit $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Exprimer D^n en fonction de n .

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. calculer A^2 et A^3 . Conjecturer l'expression de A^n en fonction de n .

Définition : matrice nilpotente

On dit qu'une matrice carrée A est **nilpotente** s'il existe un entier naturel p tel que A^p soit la matrice nulle. L'indice de nilpotence est alors le plus petit p tel que $A^p = 0_n$.

Remarque :

- En général, $(AB)^k \neq A^k B^k$. Par exemple : $(AB)^2 = ABAB$.
- En conséquence, les égalités remarquables sont fausses sur les matrices en général.
Par exemple $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$, il faut écrire $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.
- Néanmoins si les matrices A et B commutent, c'est-à-dire si $AB = BA$, alors $(AB)^k = A^k B^k$.

Propriété : formule du binôme de Newton

Soient A et B deux matrices carrées de même taille.

$$\text{Si } A \text{ et } B \text{ commutent alors : } \forall n \in \mathbb{N}, \quad (A+B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k \times B^{n-k}.$$

Remarques :

- Pour calculer les puissances d'une matrice A , on peut écrire A comme somme de deux matrices puis utiliser la formule du binôme de Newton (mais c'est possible seulement si les matrices **commutent**).
- La matrice identité I_n commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple n° 5

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Justifier que $A = I_3 + N$ avec $N \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Montrer que la matrice N est nilpotente puis calculer A^4 grâce à la formule du binôme de Newton.